

摘要：

此次任务是我国首次成功实施运载火箭一级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收，长征十号乙运载火箭成为我国首型成功实施回收的重复使用运载火箭。这标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破，将为加快提升我国进出空间能力奠定坚实基础。中国航天也就此迈入火箭回收时代。

7月10日，又一个中国航天的历史性时刻在中国南海“上演”。当日上午12时15分，长征十号乙运载火箭（以下简称长十乙）在海南商业航天发射场发射升空，将卫星顺利送入预定轨道，首飞任务取得圆满成功。在火箭一二级分离6分钟后，一级垂直返回，在距离发射场三百余公里外的海上回收平台，通过网系捕获方式成功回收，一级回收任务取得圆满成功。

据《环球时报》记者了解，此次任务是我国首次成功实施运载火箭一级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收，长征十号乙运载火箭成为我国首型成功实施回收的重复使用运载火箭。这标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破，将为加快提升我国进出空间能力奠定坚实基础。中国航天也就此迈入火箭回收时代。

回收过程步步惊心

在首飞任务前，《环球时报》记者曾近距离观看处于起竖状态的长十乙，约二十层楼高的粗大箭体，七台大推力发动机并联的构型，凸显首次成功回收的不易。



据了解，长十乙由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称火箭院）抓总研制。该型火箭的直径达5米，采用两级串联构型，芯一级沿用长征十号甲运载火箭一子级状态，采用液氧煤油推进剂，芯二级采用液氧甲烷推进剂，全箭起飞推力约890吨，起飞重量约760吨，首飞箭全箭长度约63米，重复使用状态下近地轨道运载能力16吨。

“5米直径是当前大型运载火箭的主流设计，可容纳更大推力发动机与更多推进剂，支撑大运力需求。”火箭院火箭技术专家阚镭在接受《环球时报》记者采访时表示，长十乙可满足低轨卫星互联网星座部署、大型商业卫星发射等各类任务需求，复用状态下可大幅降低发射成本，具有大运力、高性价比的优势。

在首飞任务中，长十乙在点火后持续上升飞行3000秒。阚镭介绍称，在上升飞行段期间，火箭的一级7台液氧煤油发动机完成加速飞行，火箭一二级分离后，二级的1台液氧甲烷发动机接力工作，经过一次飞行、滑行调姿、二次点火等环节，将卫星精准送入预定轨道，同时完成箭体的钝化处置。



返回着陆段是本次发射任务的核心验证内容。据《环球时报》记者了解，长十乙的一级在升空150秒左右与二级分离后，将从海拔100公里以上的高度开始下落，以数倍于音速的状态进入返回飞行阶段。

“返回过程会先后经历滑行调姿段、动力减速段、气动减速段及着陆段四个阶段。”火箭院火箭设计师王聪向《环球时报》记者介绍称，在滑行调姿段，一级的栅格舵系统会展开，并完成再入姿态调整。此外，推进剂沉底管理系统也会同步工作，将储箱内的推进剂沉降集中至底部，为后续发动机点火做好充分准备。在动力减速段，一级的发动机会再次点火，让一级在进入稠密的大气层之前踩一脚“刹车”，将速度降下来，避免进入大气层后，因热流等不利因素破坏箭体。随后，一级将进入气动减速段，这是防热设计的关键验证环节。在气动减速段，火箭依靠栅格舵产生的气动阻力减速飞行，一级的箭体底部会承受严苛的气动加热和气动载荷考验。最后，一级将进入着陆段，在这个阶段会采用“准悬停”的控制策略，一级所有的控制手段都会用上，箭

体栅格舵和火箭发动机协同开展控制，通过在线轨迹规划获得最优控制序列，把一级的高度和速度都控制到相对为“0”的状态，最终在海上回收平台通过网系捕获方式成功回收。

在7月10日的首飞任务中，长十乙在发射后约8分钟，一级被海上回收平台精准捕获，这个过程堪称是步步惊心。记者在现场看到，许多参与长十乙研发的中国航天人在看到一级平稳降落的实时画面后热泪盈眶，中国航天终于迎来了成功回收的历史性时刻，中国也成为全球第二个掌握火箭垂直回收技术的国家。

全球首创网系回收

当前，世界上绝大多数重复使用火箭都采用着陆腿回收方案。长十乙研发团队则别出心裁，独创性地采用了海上平台网系捕获回收技术，这也为世界大规模箭体回收提供了中国方案，展现了东方智慧。

7月10日，当长十乙一级“从天而降”，在中国南海之上，有一艘名为“领航者”号的火箭网系回收海上平台早已等候多时。这艘长144米、宽50米、吃水5.5米，满载排水量2.5万吨的巨轮，具备DP2动力定位能力，能利用自身推力器抵抗风浪流等环境干扰，维持预设位置或航向。它与网系回收装置等产品组合，就能在茫茫大海上成为一个稳定、精准的移动着陆场。



“长十乙一级到达海上平台网系装置上空后持续减速，网系装置会通过滑车驱动绳索对一级进行接驳。一级箭体上的导航与定位系统实时获取速度和位置信息，传递给控制系统，及时调整箭体的姿态和速度。同时，海上平台网系回收装置实时监测箭体状态，通过地面控制系统控制绳索运动。”火箭院技术专家孙振莲将这个过程形容为是火箭和海上回收平台进行的一场精准的“双向奔赴”，二者协同配合，实现一级精准入网。

而在一级箭体进入网系装置后，箭体上的挂索机构会提前展开，随后便与4根“井”字型绳索接触。孙振莲进一步介绍称，箭体缓慢下降并被精准捕获。整个过程时间非常短，需要箭体、绳索与挂索机构密切配合。瞬时承载会给挂索机构带来巨大挑战，在触网、滑动与牵拉过程中，挂索机构需承受复杂载荷。“挂索机构就像一双有力的大手，稳稳地抓住了火箭，随后，在海上平台网系装置作用下，火箭实现缓冲减速。”

在捕获箭体后，海上平台的回收系统需进一步固定箭体。“受海浪、海风等环境影响，箭体可能在网系平台内晃动。回收系统通过两步实现箭体稳固，首先，辅助稳固绳索从四周对箭体进行初步固定；之后，自动锁紧平台移动至箭体下方，完成抱夹锁紧支撑。就像给火箭系上了安全带，让它在海上也能稳稳当当，至此，火箭被完全稳固。”孙振莲称。



网系回收有其独特的优势。火箭院技术专家陈牧野介绍称，相比当前主流回收方案，网系回收对火箭的着陆指标更为友好。“网系回收有助于简化箭上结构，火箭无需配备复杂的着陆腿，从而减轻箭体重量，增加运载能力和效益。此外，这种回收方式对火箭落点偏差的适应能力强，可通过网系的协同来‘放大’捕获窗口。网系回收系统还可以通过系列化设计，适应不同规模火箭的回收需求。”陈牧野称。

据了解，后续，长征十号乙运载火箭研制团队将持续优化火箭性能，加快重复使用火箭技术的迭代升级，预计将在今年年底前完成一子级火箭复用飞行。

构建我国航天运输新体系

在商业航天、卫星互联网、深空探索等被写入“十五五”纲要的背景下，我国航天运输系统在重复使用技术领域取得的重大突破，意义自然十分重大。

“可回收复用火箭的技术成熟度和工业化水平直接决定我国进入空间的技术能力和成本。”阚锴介绍称，从需求端角度而言，目前，我国已有多个巨型卫星互联网星座进入实质性发射阶段，“这种星座发射需求量大，呈爆发式增长态势，且呈现发射时间窗口高度集中、发射频次密集的特点，这使得传统的一次性运载火箭在成本与产能方面的‘制约’越发突出，难以跟上当下短周期、高密度的组网发射需求。”

他进一步表示，此次长十乙的成功首飞以及回收对我国商业航天发展的意义就在于，突破了低成本、大运力重复使用火箭技术，填补国内该领域的空白，未来将可以大幅降低商业发射成本，提升我国商业航天在国际市场的竞争力。“未来长十乙将承担低轨卫星组网及其他商业发射任务，支撑低轨卫星互联网、中轨道通信卫星等大规模组网需求。”

据了解，未来，长十乙还可利用回收后的长十甲火箭一子级执行发射任务，这也将为长十甲火箭的载人任务积累飞行数据，进一步提升可靠性。长十甲运载火箭作为我国新一代近地载人火箭，主要承担低轨载人和载货任务，堪称长征二号F运载火箭和长征七号运载火箭的“集大成升级版”。未来，它将成为航天员往返地球与空间站的“生命之梯”。

此外，在长十乙5米直径的基础上，我国正在研制规模更大的液氧甲烷一子级，并与长征十号乙运载火箭的二子级液氧甲烷模块组合，打造全液氧甲烷的长征十号丙运载火箭。王聪表示，该火箭定位为主力商业火箭，运载能力更强，能更好地满足不同商业发射任务的需求。“目前，长征十号丙运载火箭正在紧锣密鼓地研制中，未来将有力推动我国航天运输产业化发展。”



“本次长征十号乙运载火箭飞行试验取得圆满成功，具有重大的里程碑意义。”阎锺表示，一方面，作为长征十号甲运载火箭的全剖面飞行验证，它将有力推进我国新一代载人火箭的研制进程；另一方面，作为我国首型回收成功的火箭，它标志着我国运载火箭正式迈入重复使用的新时代，将极大地加速我国重复使用火箭常态化发射能力的形成；此外，此次试验还验证了液氧甲烷发动机的功能性能，为长征十号丙运载火箭的关键技术攻关提供了坚实支撑。

来源：[环球网](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码➤
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

180 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论